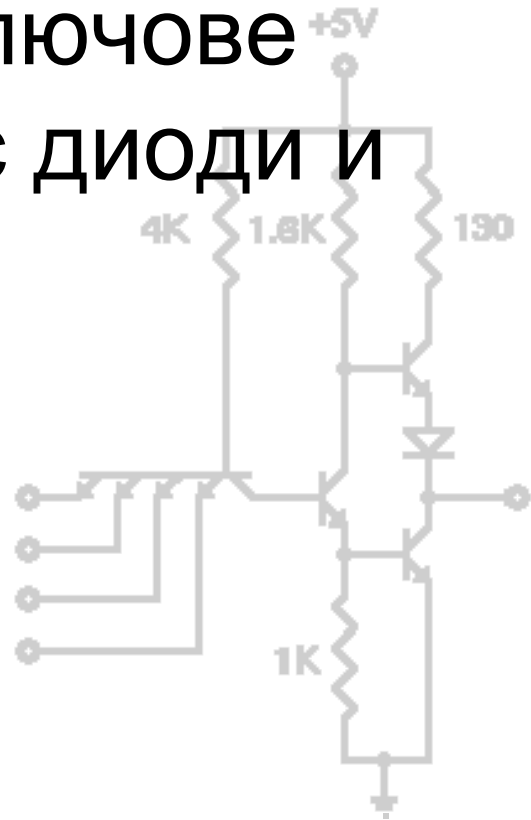
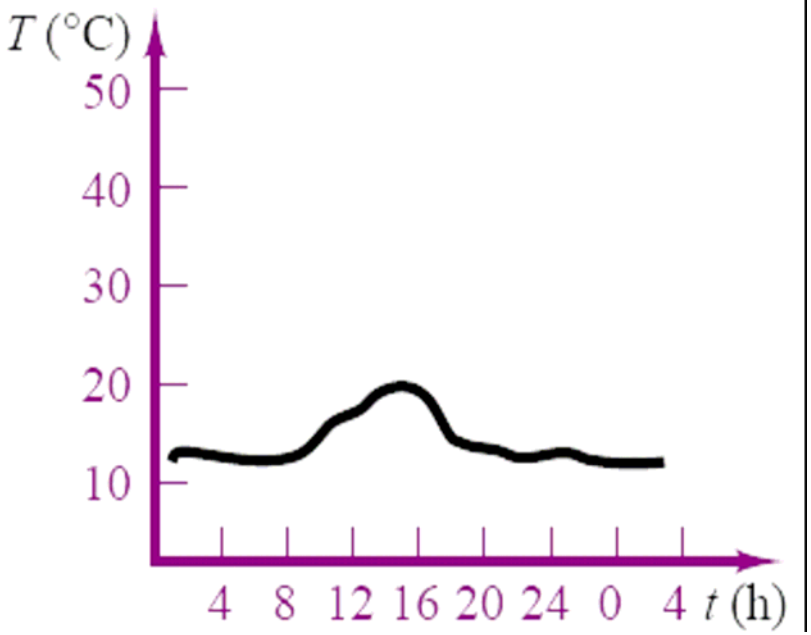
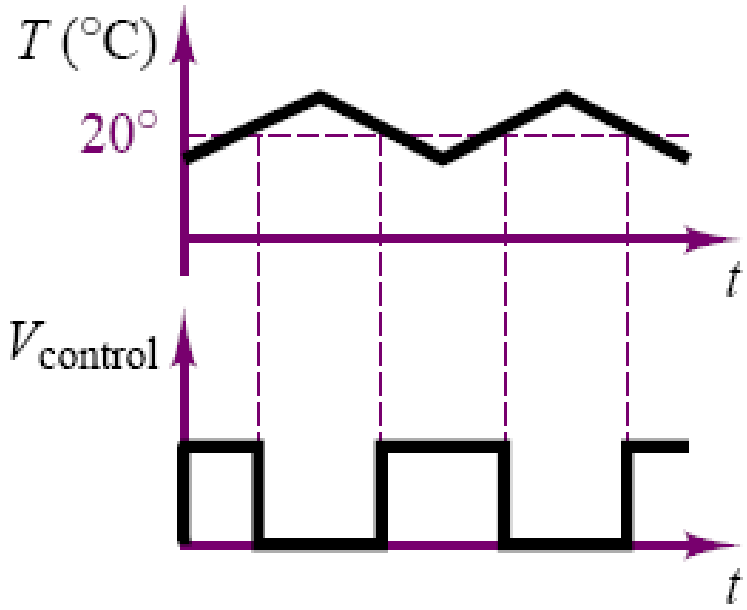
16. Транзисторни ключове
18. Логически схеми с диоди и транзистори



Понятие за цифрови и аналогови сигнали



Атмосферна температура за 24-часов период



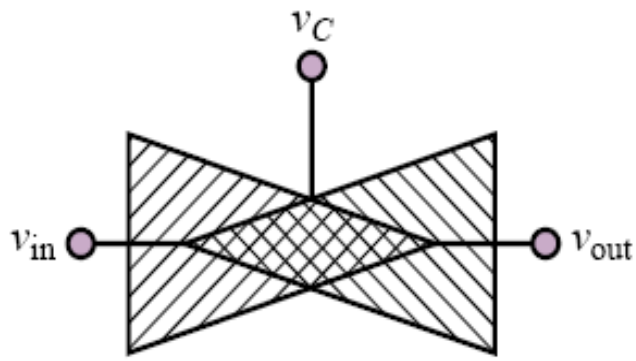
Средна температура в жилищна сграда, нейната желана стойност и управляващия сигнал от термостат за включване и изключване на нагревател

Аналогови ключове

$$v_{GS} > V_T \qquad |v_{DS}| \le \frac{1}{4}(v_{GS} - V_T)$$

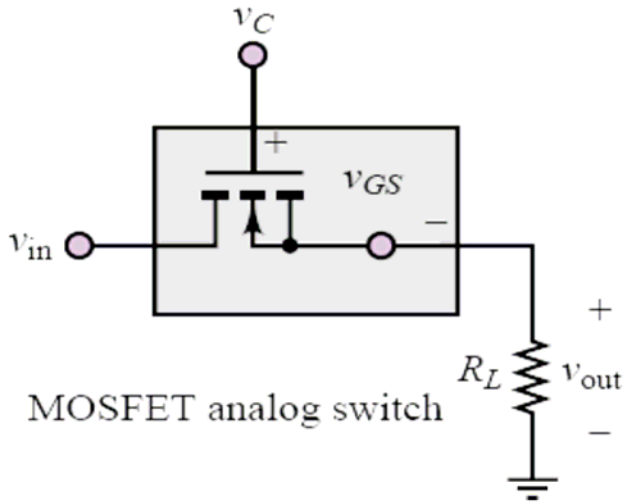
MOSFET транзистора се намира в омовата си област (активна област) и има поведение на линеен резистор със съпротивление:

$$R_{DS} = \frac{V_T^2}{2I_{DSS}(v_{GS} - V_T)} \Rightarrow i_D \approx \frac{v_{DS}}{r_{DS}}$$

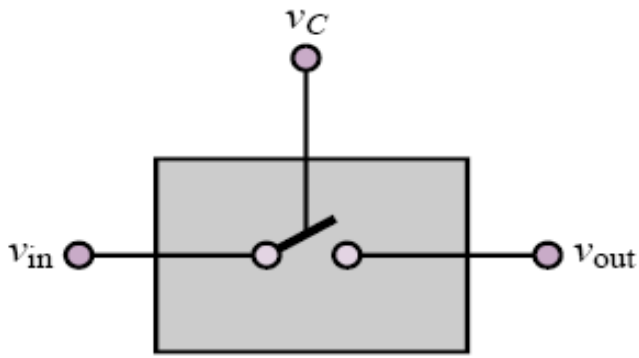


$v_C = V \Rightarrow$ on state
$v_C = -V \Rightarrow$ off state

Символ на двупосочен аналогов ключ



MOSFET analog switch

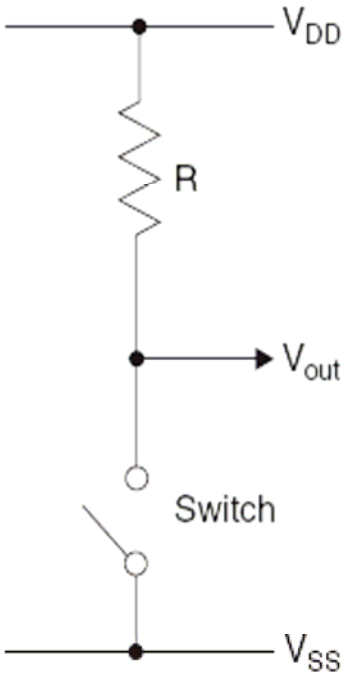


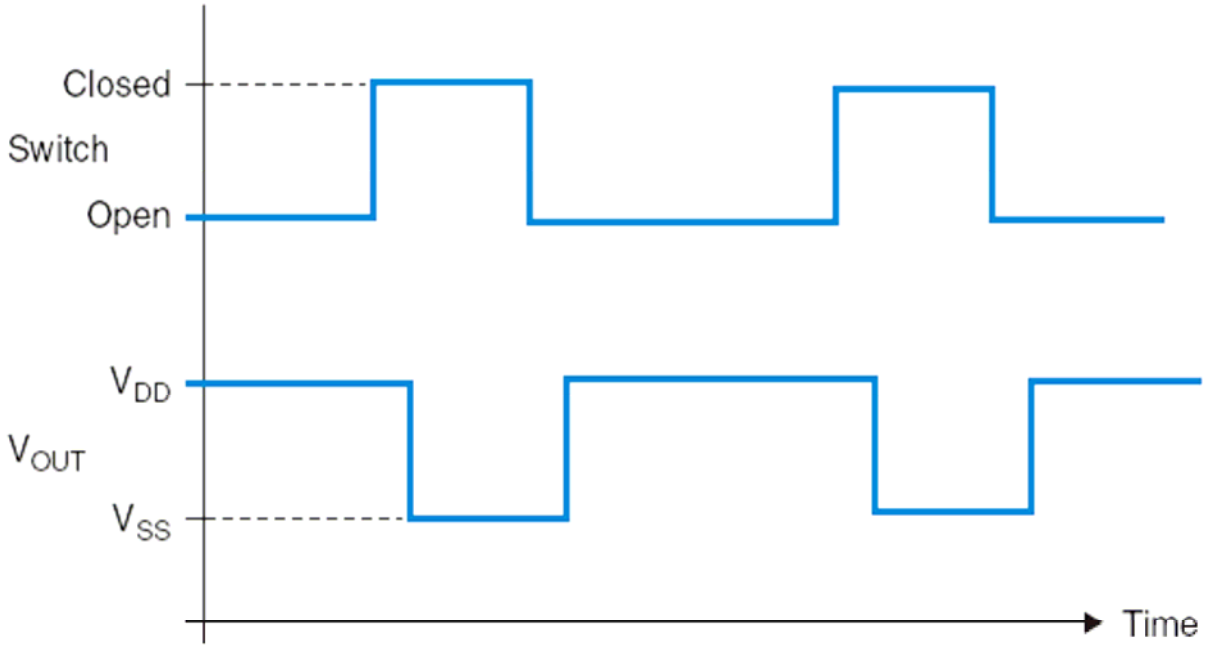
$v_C \le V_T$ switch "off"
$v_C > V_T$ switch "on"

При $R_{DS} << R_L$

$V_{out} \approx V_{in}$

Транзисторни ключове (логически нива - концепция)

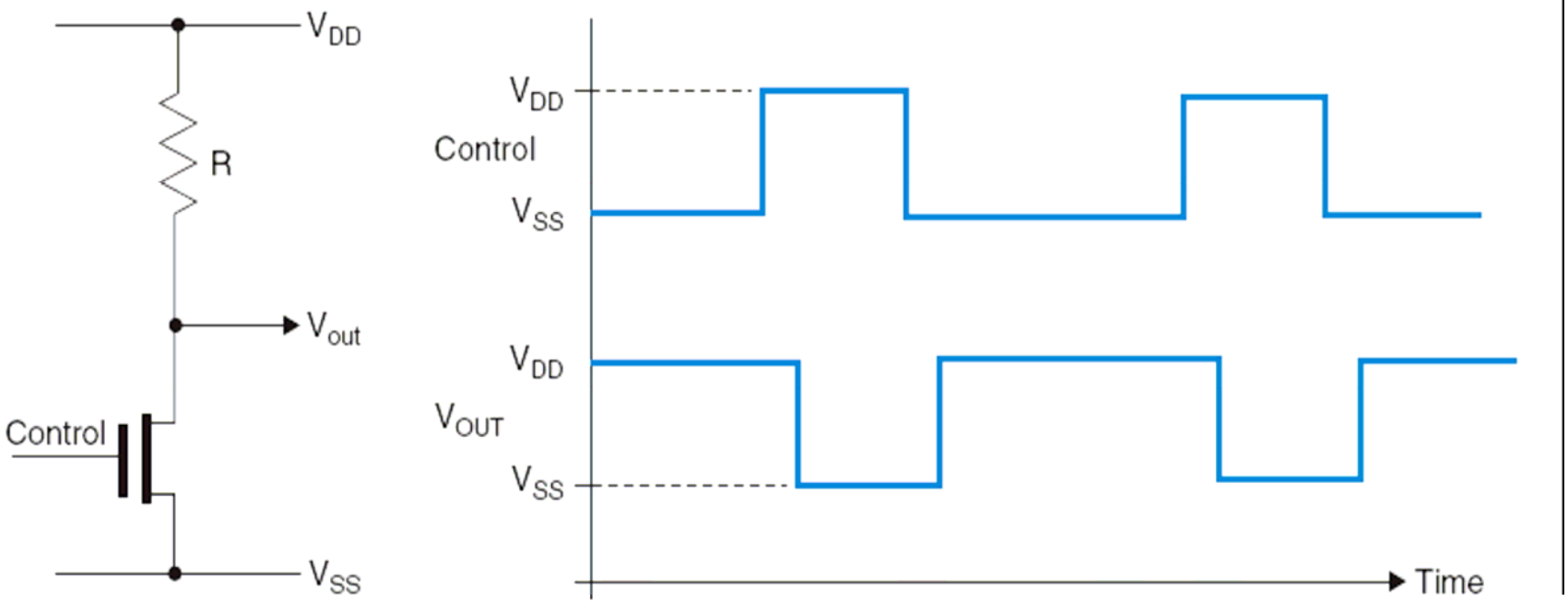




Ролята на ключа се изпълнява от транзистор.

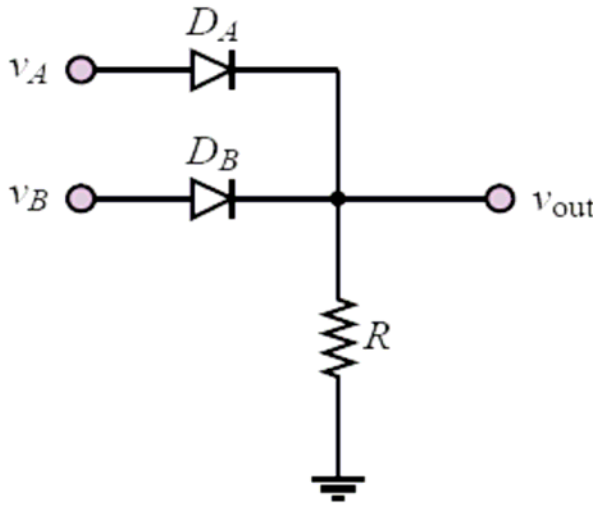
Съществува закъснение между изходния и входния сигнал. Това закъснение играе изключително важна роля в реалните схеми.

Транзисторни ключове (NMOS реализация)

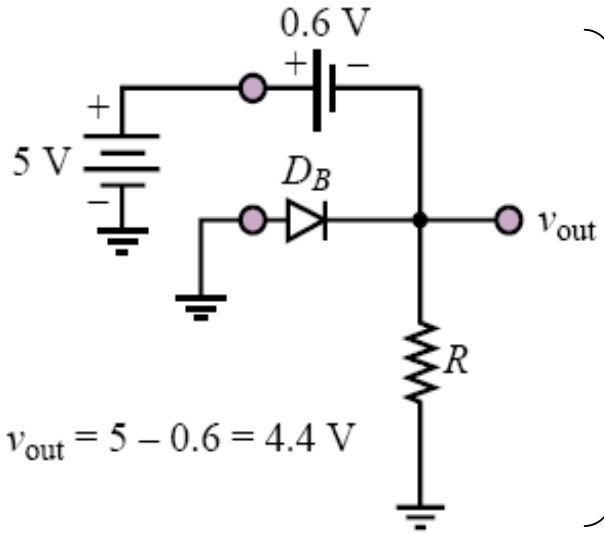


Когато гейта на NMOS транзистора е свързан с V_{SS}, транзистора е запушен и функционира като отворен ключ. При свързването му към V_{DD} транзистора играе ролята на затворен ключ. За разлика от механичния си еквивалент транзистора може да се превключва милиони пъти в секунда.

Логически схеми с диоди



OR gate

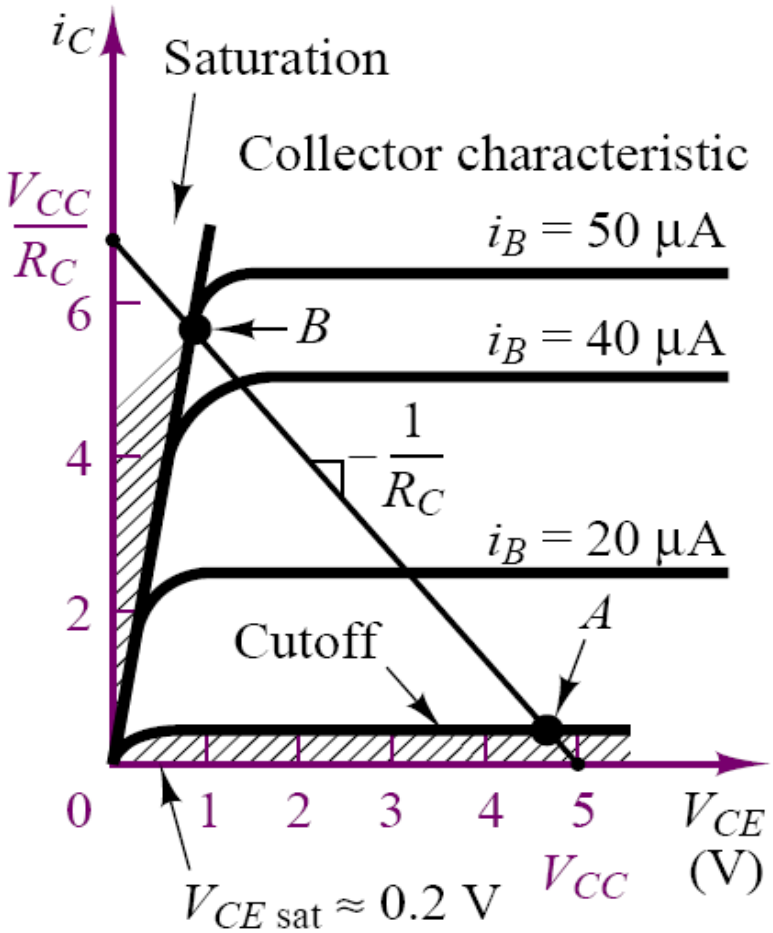


Еквивалентна схема на работата на логическата функция “диодно ИЛИ”

Този тип логически схеми се използва изключително рядко!

Логически схеми с биполярни транзистори

Анализ на превключващото действие на биполярния транзистор с помощта на товарната права



$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C$$

$$v_{out} = v_{CE}$$

При ниско ниво на входното напрежение V_{in} и съответно малък ток i_B:

$$v_{out} = v_{CE} = V_{CC}$$

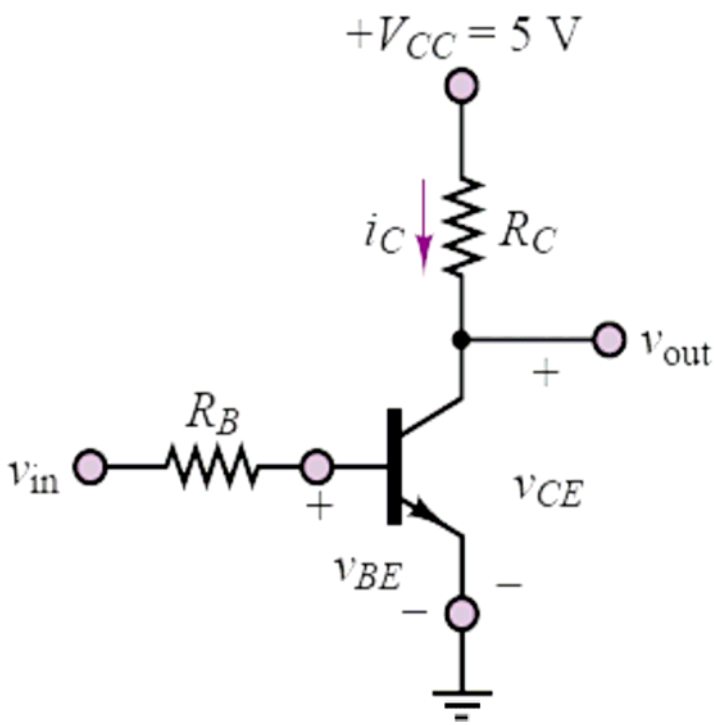
При достатъчно голямо ниво на входното напрежение V_{in}=5V и стойност на базовия резистор R_B=89kΩ базовия ток е:

$i_B = (V_{in} – V_D)/R_B = (5 - 0.6)/89k = 50uA$,

Което ще приведе транзистора в областта му на насищане и изходното напрежение ще се установи на:

$V_{out} = V_{CEsat} \approx 0.2V$ (ниско логическо ниво)

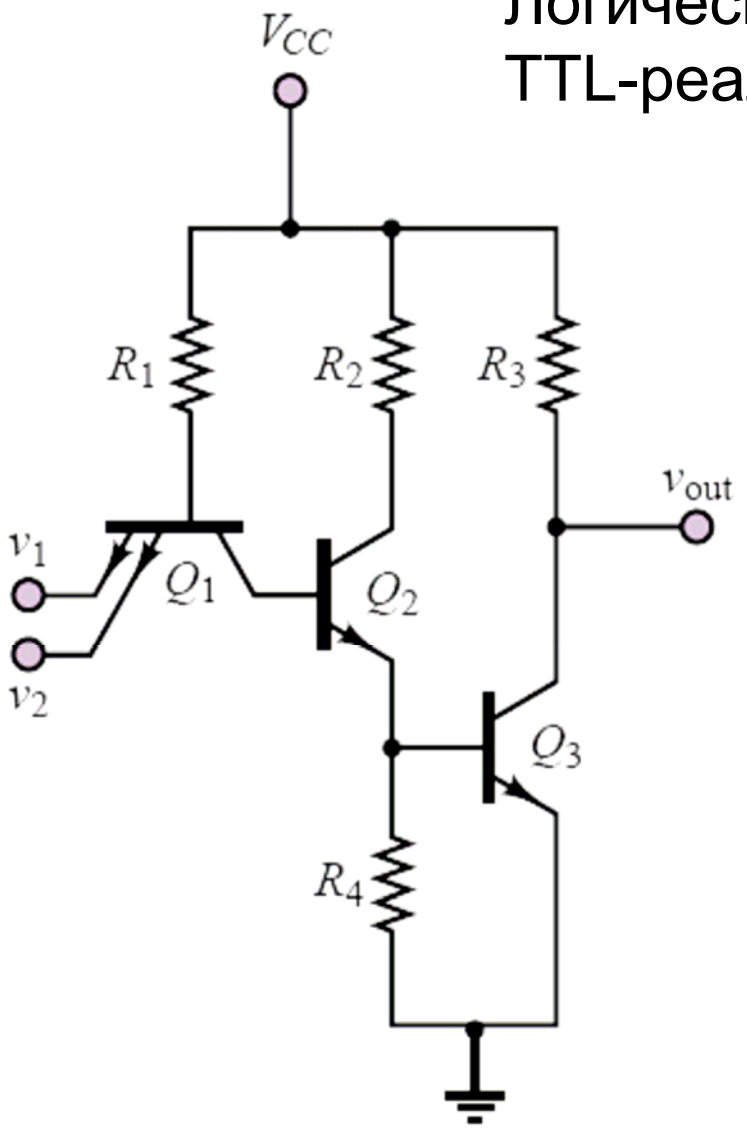
Схема на инвертор с биполярен транзистор



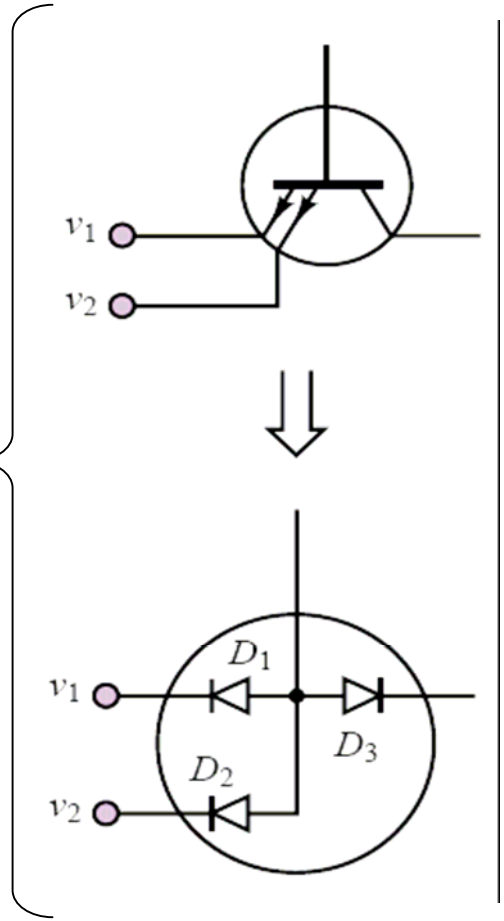
Използването на транзисторни ключове в известна степен винаги води до въвеждането на “негативна” логика в логическите схеми (операцията “НЕ” на инвертора се среща в почти всички останали типове логически схеми с транзистори.

Транзисторните ключове с биполярни транзистори са в основата на цяло логическо семейство, т.нар. **Транзисторно-транзисторна логика** (**TTL = Transistor-Transistor Logic**).

Логическа схема И-НЕ (NAND) – TTL-реализация



Използван модел за входния транзистор Q1



Логическа схема И-НЕ (NAND) – TTL-реализация – 2

1. $V_1 = V_2 = 0V$: Транзистор Q1 е наситен; тъй като колекторния ток на Q1 е базов ток на Q2 и е отрицателен, то Q2 е запушен; не протича емитерен ток във веригата на Q2, поради което и Q3 е запушен, от където следва, че $V_{OUT} = 5V - V_{R3} = 5V$;
2. $V_1 = 5V$, $V_2 = 0V$: Диод D1 е свързан в права посока и провежда, а диод D2 е свързан в обратна посока. Независимо от това протича базов ток, вследствие на което транзистор Q1 е отпушен, а Q2 и Q3 са запушени. $V_{OUT} = 5V$.
3. $V_1 = 0V$, $V_2 = 5V$: Симетрично ситуацията е аналогична на случай 2, тоест $V_{OUT} = 5V$.
4. $V_1 = 5V$, $V_2 = 5V$: И двата диода D1 и D2 са запушени, но от еквивалентната схема на входния транзистор следва, че диод D3 е отпушен, поради което ще протича базов ток на Q2. Отпушването на Q2 ще доведе до отпушване на Q3, като могат да бъдат направени следните изчисления за стойността на V_{OUT}: $V_{CC} = I_{C_3} R_3 + V_{CE_3}$

$$I_{C3} = \frac{V_{CC} - V_{CE_3}}{R_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE\ \text{sat}}}{R_C} = \frac{5 - 0.2}{2{,}200} = 2.2\ \text{mA}$$

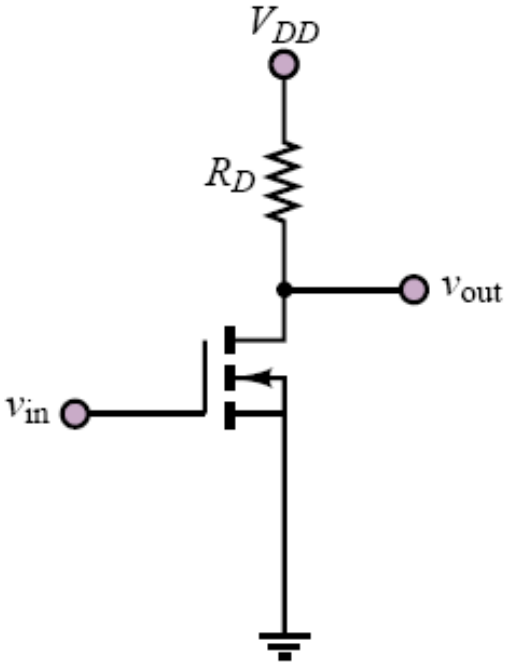
$$v_{\text{out}} = V_{CC} - I_C R_3 = 5 - 2.2 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-3} = 5 - 4.84 = 0.16\ \text{V}$$

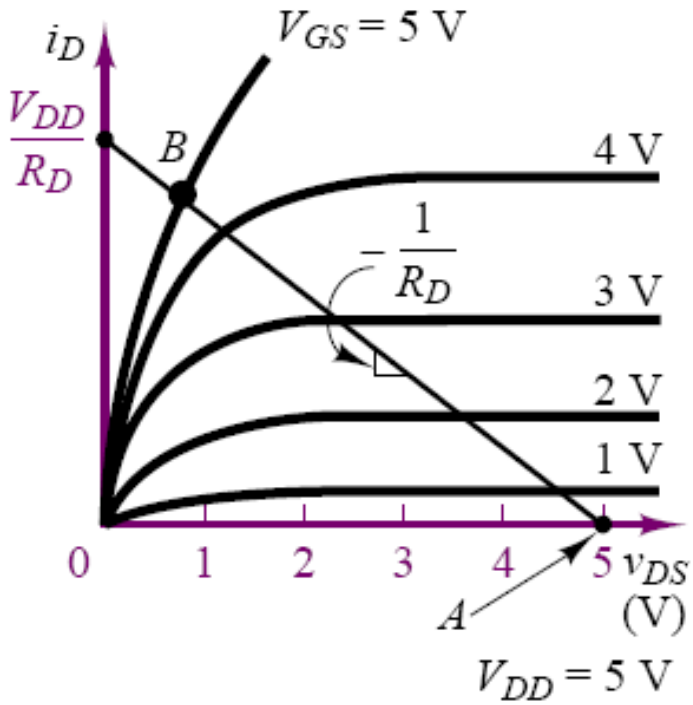
Логическа схема И-НЕ (NAND) – TTL-реализация – 3

Таблица на истинност на TTL логически елемент И-НЕ (NAND)

$v1$	$v2$	Състояние на Q2	Състояние на Q3	v_{out}
0 V	0 V	Off	Off	5 V
0 V	5 V	Off	Off	5 V
5 V	0 V	Off	Off	5 V
5 V	5 V	On	On	0.16 V

Логически елементи с MOSFET-транзистори



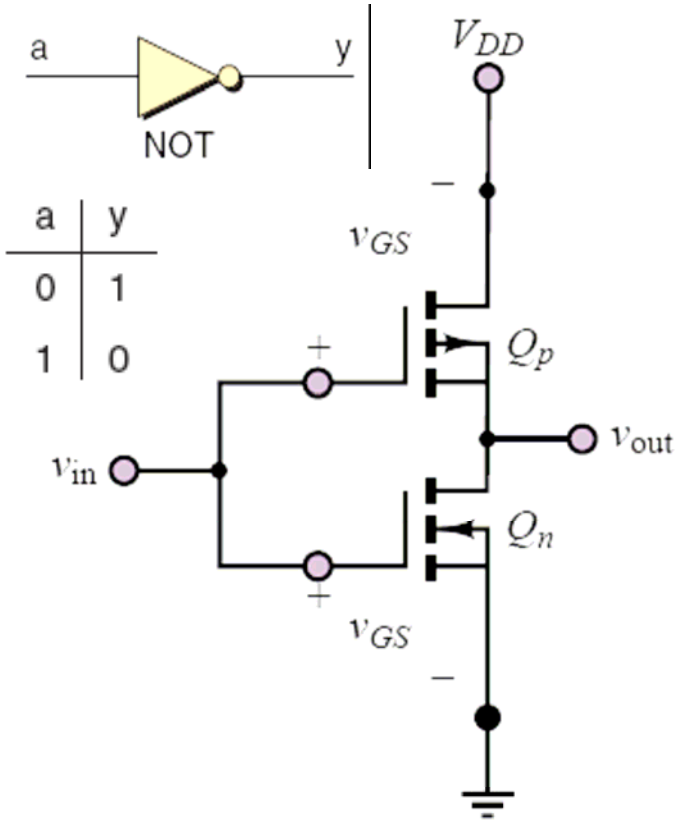


MOSFET инвертор: Предимство на използването на MOSFET транзистор е това, че в нормално положение транзистора с индуциран канал е изключен, което прави управлението му по-лесно (не изисква голям ток от източника на сигнал).

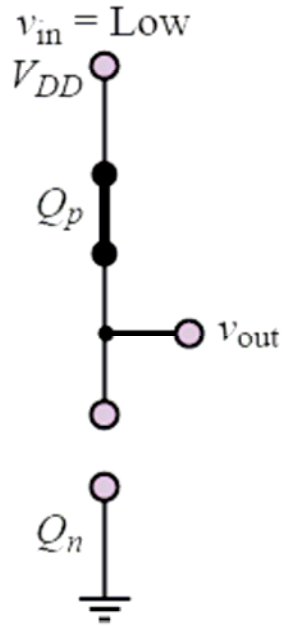
I-V характеристика на MOSFET инвертор

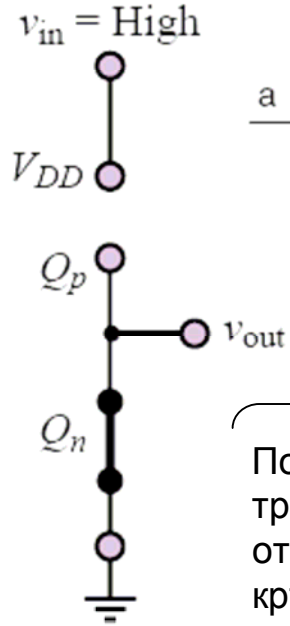
MOSFET логическите елементи се подават по-лесно на интеграция.

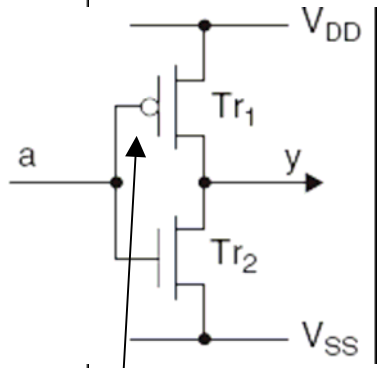
CMOS-логически схеми – инвертор



Комбинация от n- и p-канални MOSFET. Имат предимство на ниска консумация.



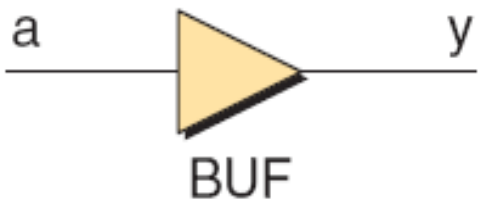




Понякога pMOS транзистора се отбелязва с кръгче на гейта, показващо че се отпушва при ниско ниво на гейта.

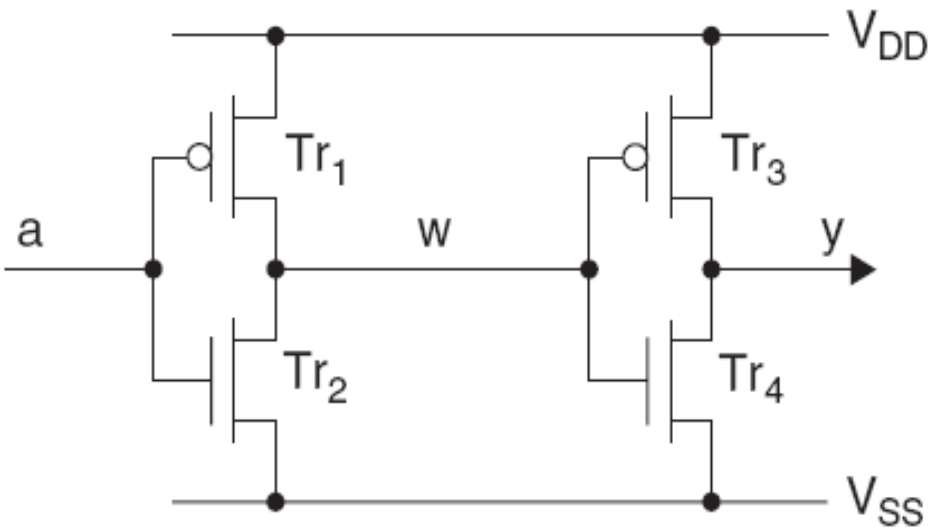
CMOS-инвертор: При V_{in} = 0 транзистор Q_n е изапушен, а гейта на транзистор Q_p вижда напрежение $V_{GS} = V_{in} – V_{DD} = -V_{DD}$, поради което се отпушва. При високо ниво на входа ситуацията е обратната – Q_n е отпушен, а Q_p е запушен.

CMOS-логически схеми – буфер



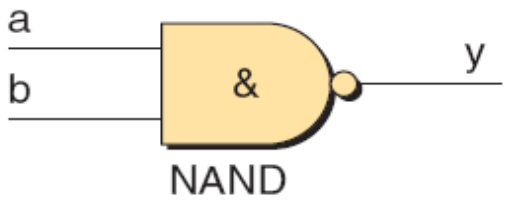
a	y
0	0
1	1

Реализацията на буфера представлява на практика два последователно свързани инвертора. Логическия буфер обикновено се използва за изолиране на сигнали, буфериране на нива за управление на повече логически входове (fan-out), както и за внасяне на закъснения по пътя на сигнала.

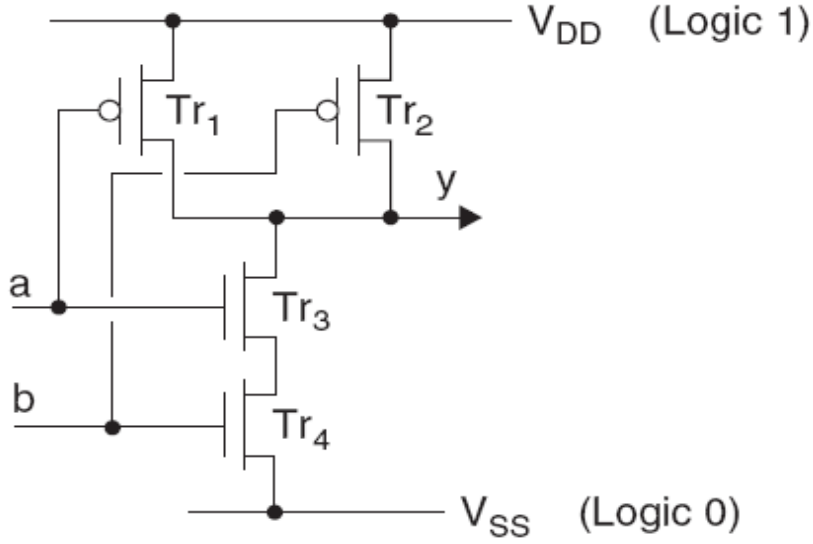


Важен извод: обикновено функциите, включващи инверсия, са по-лесно осъществими от тези без инверсия (транзисторния ключ сам по себе си е инвертор)!

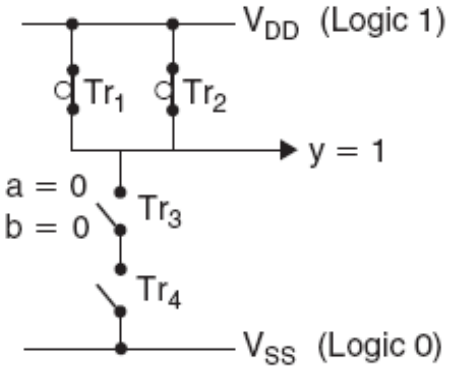
CMOS-логически схеми – NAND

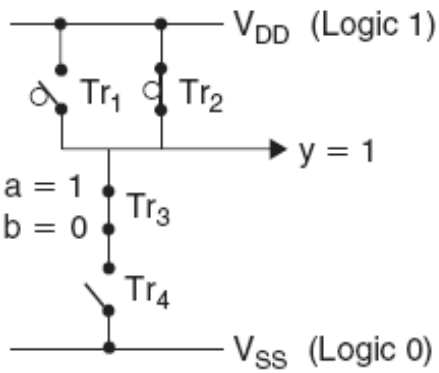


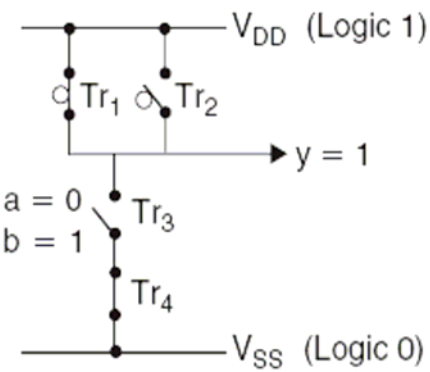
a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

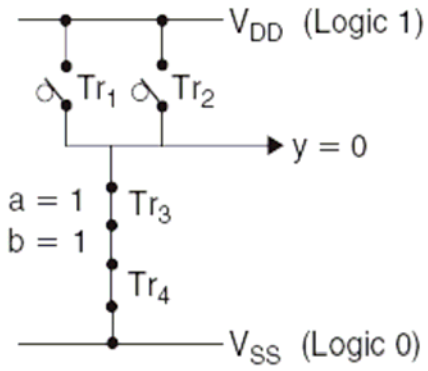


Функционирането на NAND логически елемент, представено посредством аналогията с ключове

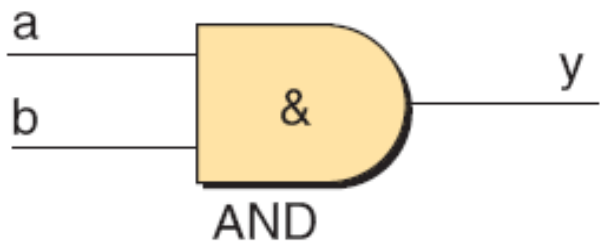




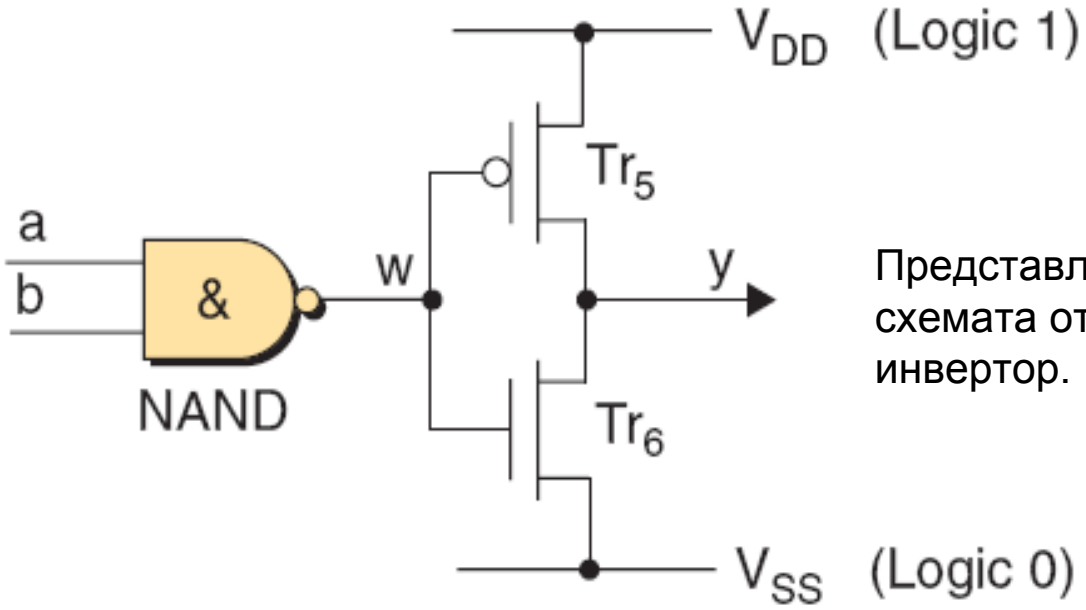




CMOS-логически схеми – AND

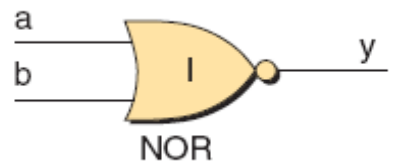


a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

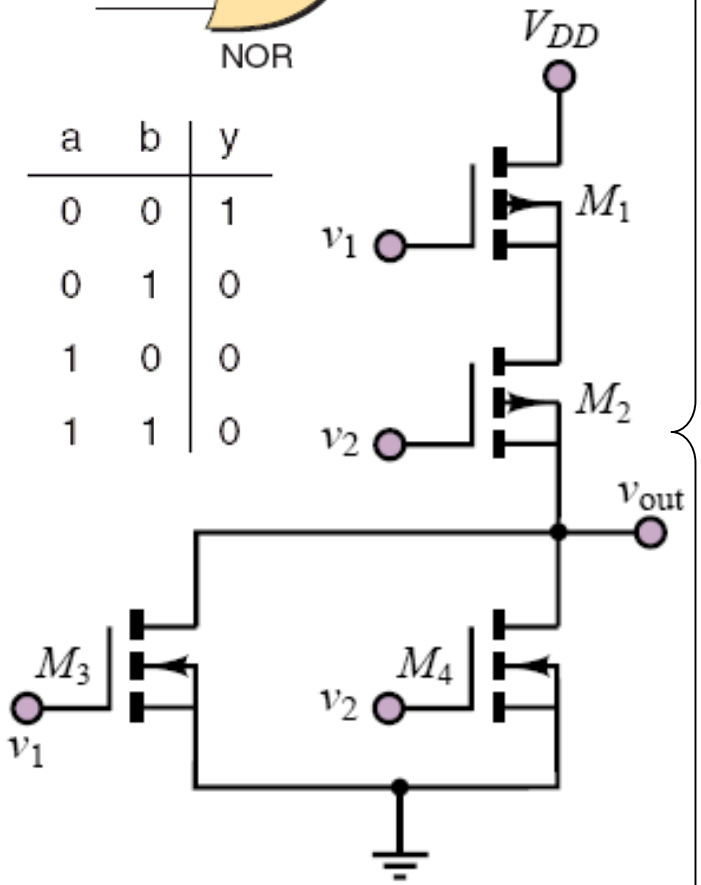


Представлява комбинация от NAND (по схемата от предишния слайд) и CMOS инвертор.

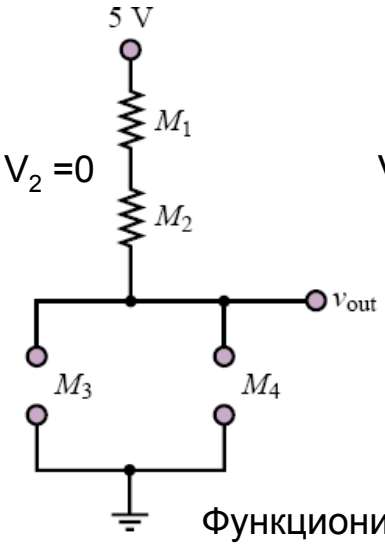
CMOS-логически схеми – NOR



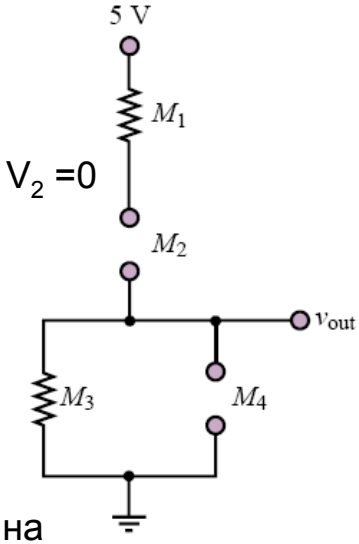
a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



$V_1 = 0, V_2 = 0$

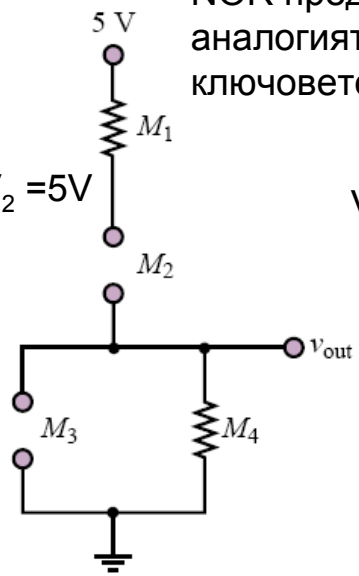


$V_1 = 5V, V_2 = 0$

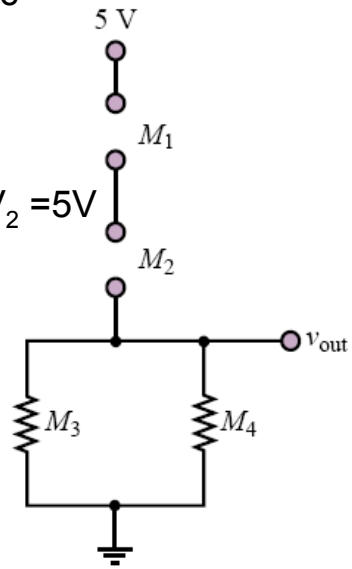


Функционирането на NOR представено с аналогията с ключовете

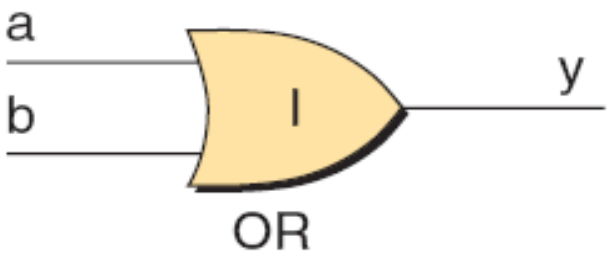
$V_1 = 0, V_2 = 5V$



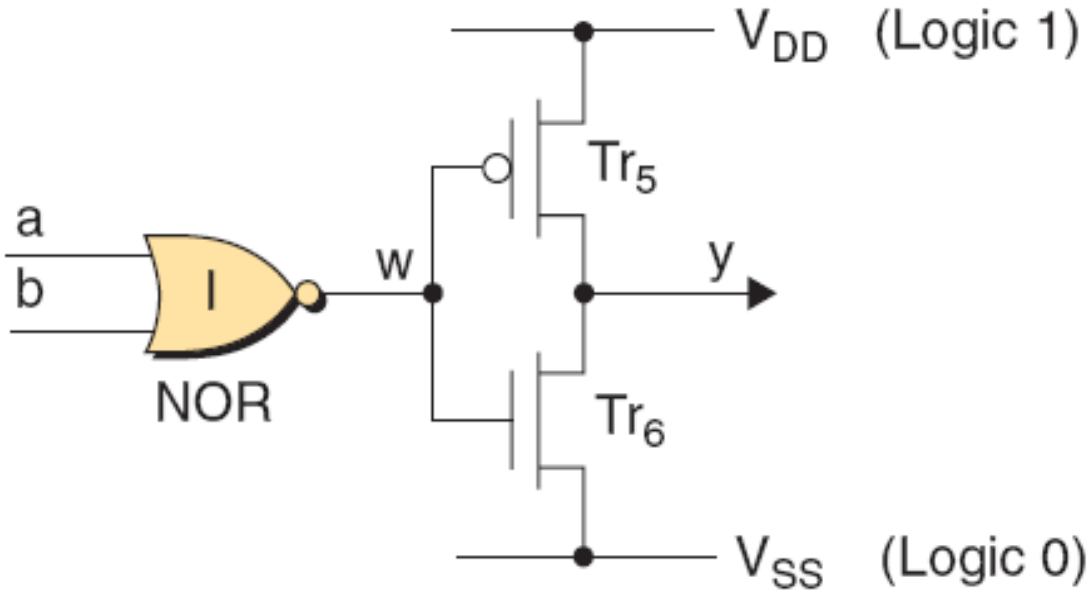
$V_1 = 5V, V_2 = 5V$



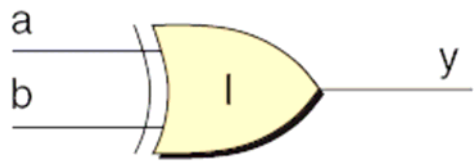
CMOS-логически схеми – OR



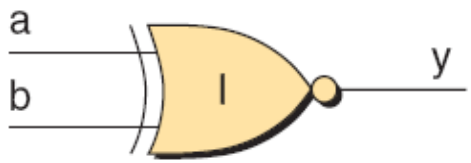
a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



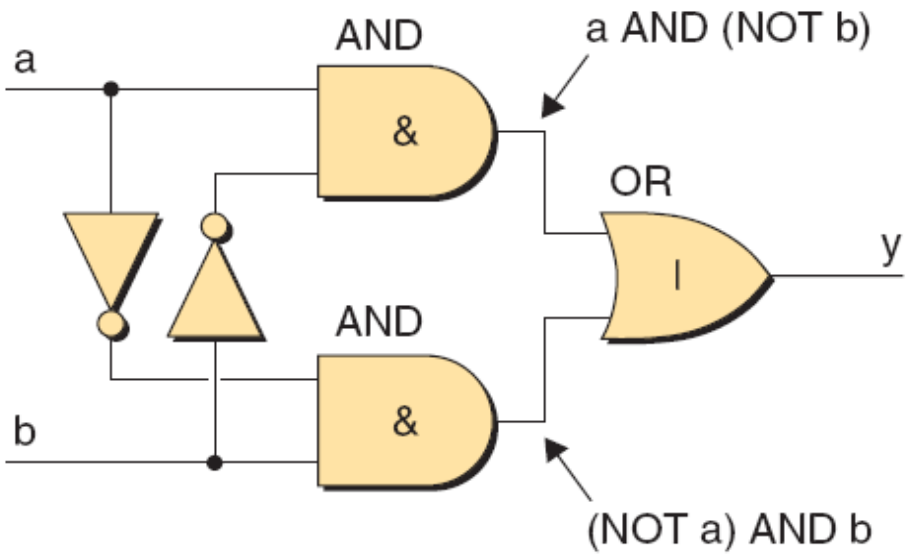
CMOS-логически схеми – XOR и XNOR



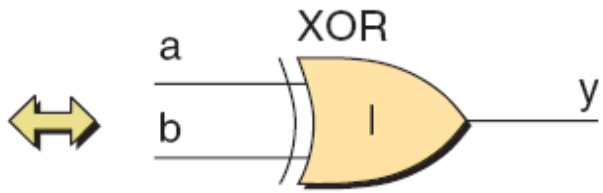
a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

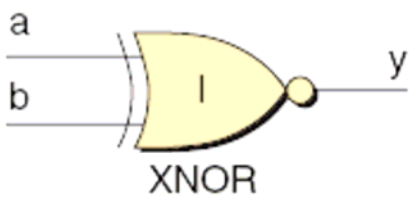


Логическа еквивалентност и реализация посредством останалите логически елементи.

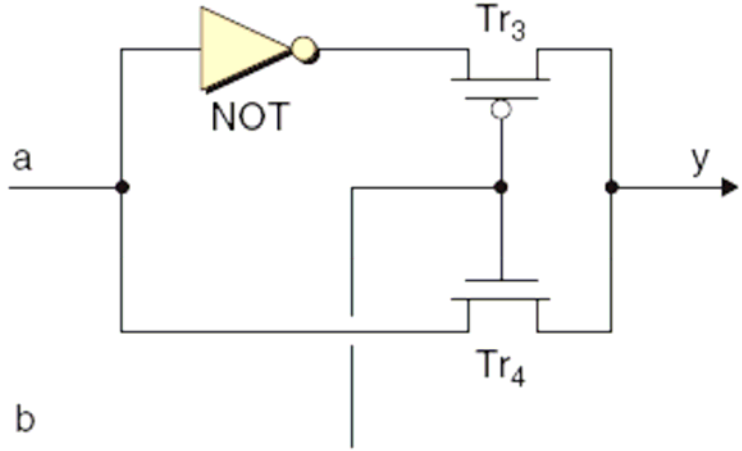


Реализацията изисква общо 22 транзистора, което не я прави особено ефективна!

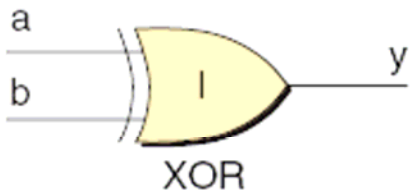
CMOS-логически схеми – Реализация на XOR и XNOR посредством последователни транзистори



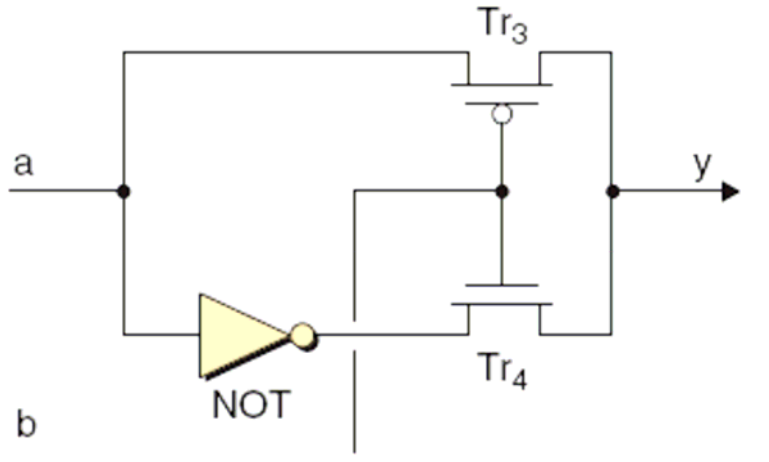
a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Интересното в случая е, че инвертираната и неинвертираната функция са еквивалентни като брой транзистори.

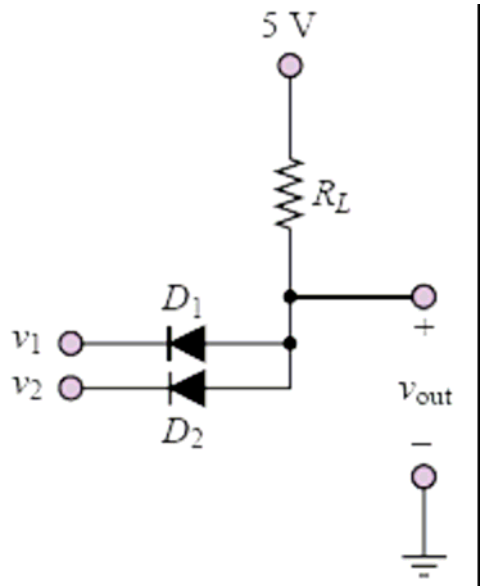


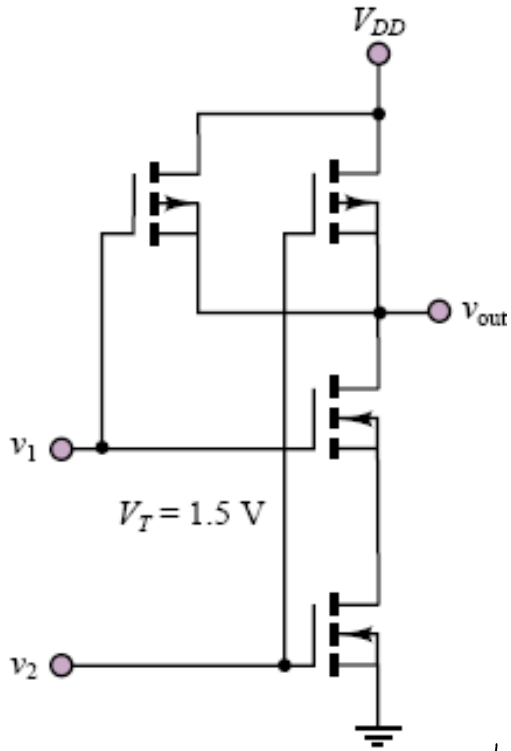
a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

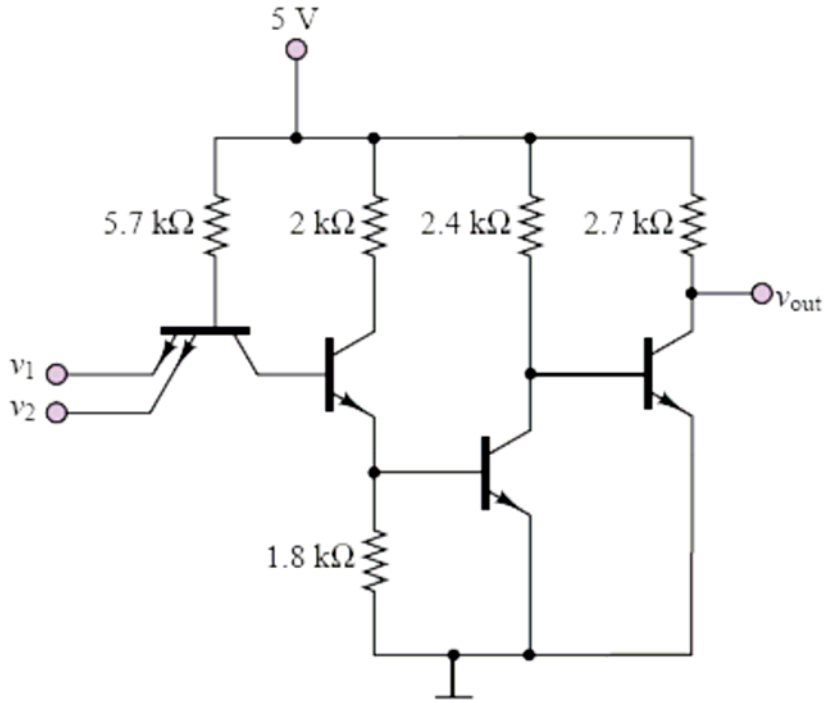


Този тип логика, известна още като “pass-transistor” логика, не подава входните сигнали на управляващите входове на транзисторите, а ги комутира подобно на аналогови ключове. Това може да има нежелани странични ефекти, затова функциите XOR и XNOR обикновено се реализират като комбинация от pass-transistor логика и конвенционални инвертори.

Други логически схеми, използващи диодна и транзисторна логика





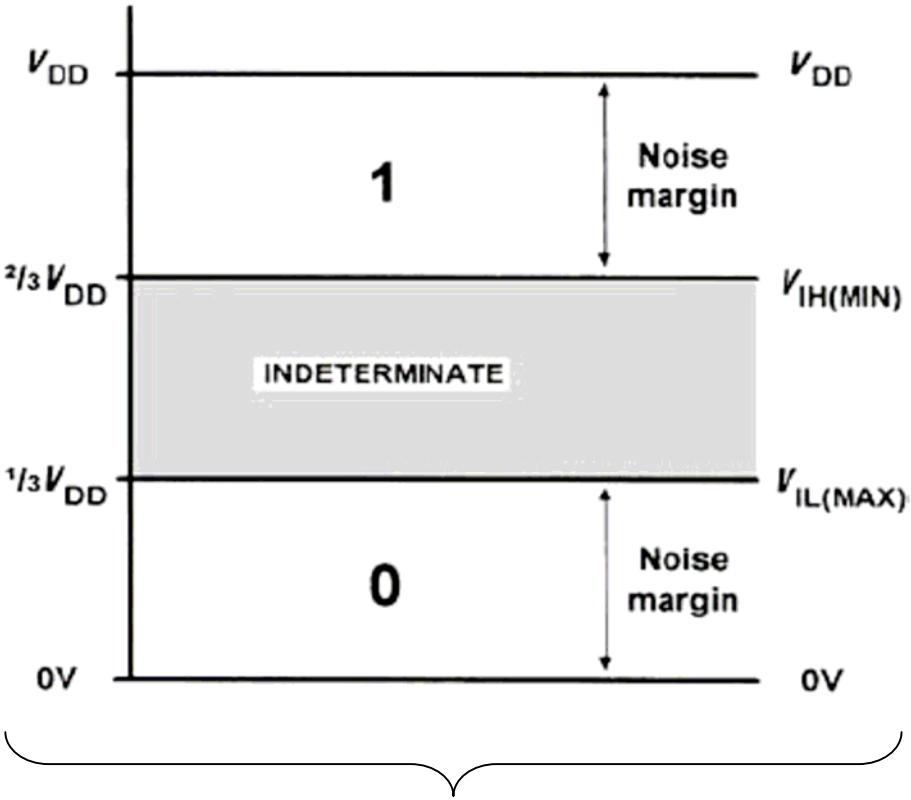


Диодна схема AND

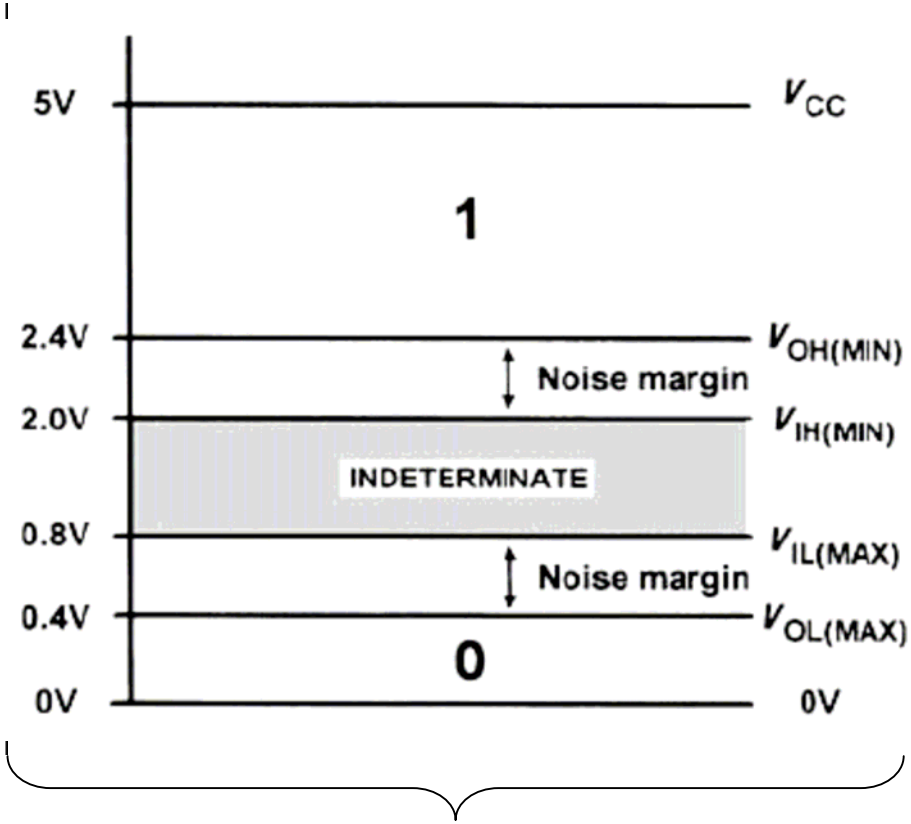
CMOS схема NAND

TTL схема AND

Логически нива за различните фамилии логически интегрални схеми



CMOS



TTL

$$\text{Noise margin} = V_{OH(MIN)} - V_{IH(MIN)}$$

$$\text{Noise margin} = V_{OL(MAX)} - V_{OH(MAX)}$$

Определят устойчивостта на схемата спрямо шумове, като разлика между изходно логическо ниво и входно логическо ниво на следващата логическа схема.